

1、 (0.3分) 考虑文法

$A \rightarrow 1aB \mid C2$   
 $B \rightarrow \underline{a}A \mid baB \mid \varepsilon$   
 $C \rightarrow 0aBC \mid \varepsilon$

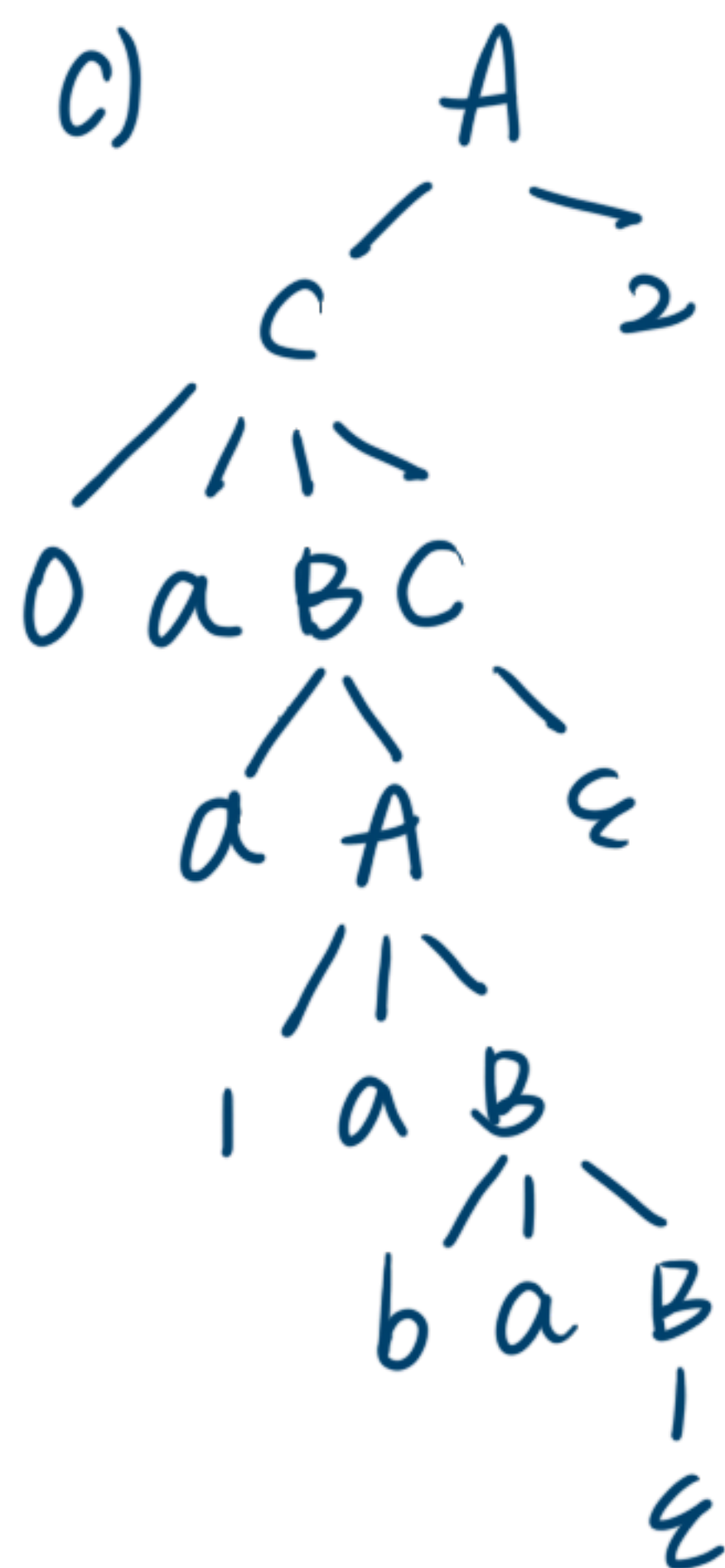
- a) 给出终结符集、非终结符集和开始符号。  
 b) 证明文法可生成符号串0aa1aba2。  
 c) 为此符号串构造语法树。

a)  $V_T = \{0, 1, 2, a, b, \varepsilon\}$   
 $V_N = \{A, B, C\}$

$S = A$ .

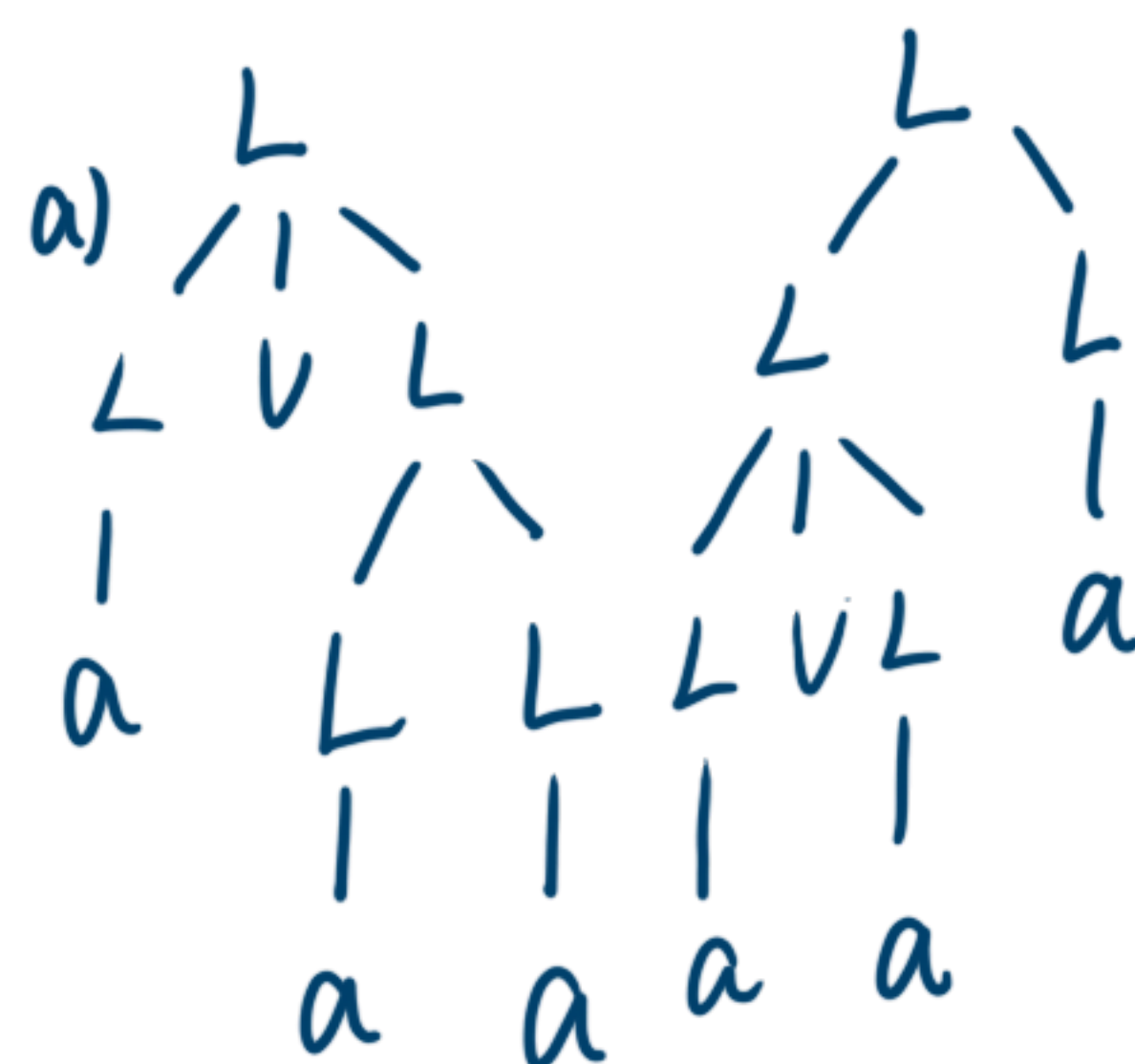
b)  $A \rightarrow C2$   
 $\rightarrow 0aBC2$   
 $\rightarrow 0aaAC2$   
 $\rightarrow 0aa1aBC2$   
 $\rightarrow 0aa1abaBC2$   
 $\rightarrow 0aa1abaC2$   
 $\rightarrow 0aa1aba$

$P_1: A \rightarrow C2$   
 $P_2: C \rightarrow 0aBC$   
 $P_3: B \rightarrow aA$   
 $P_4: A \rightarrow 1aB$   
 $P_5: B \rightarrow baB$   
 $P_6: B \rightarrow \varepsilon$   
 $P_7: C \rightarrow \varepsilon$



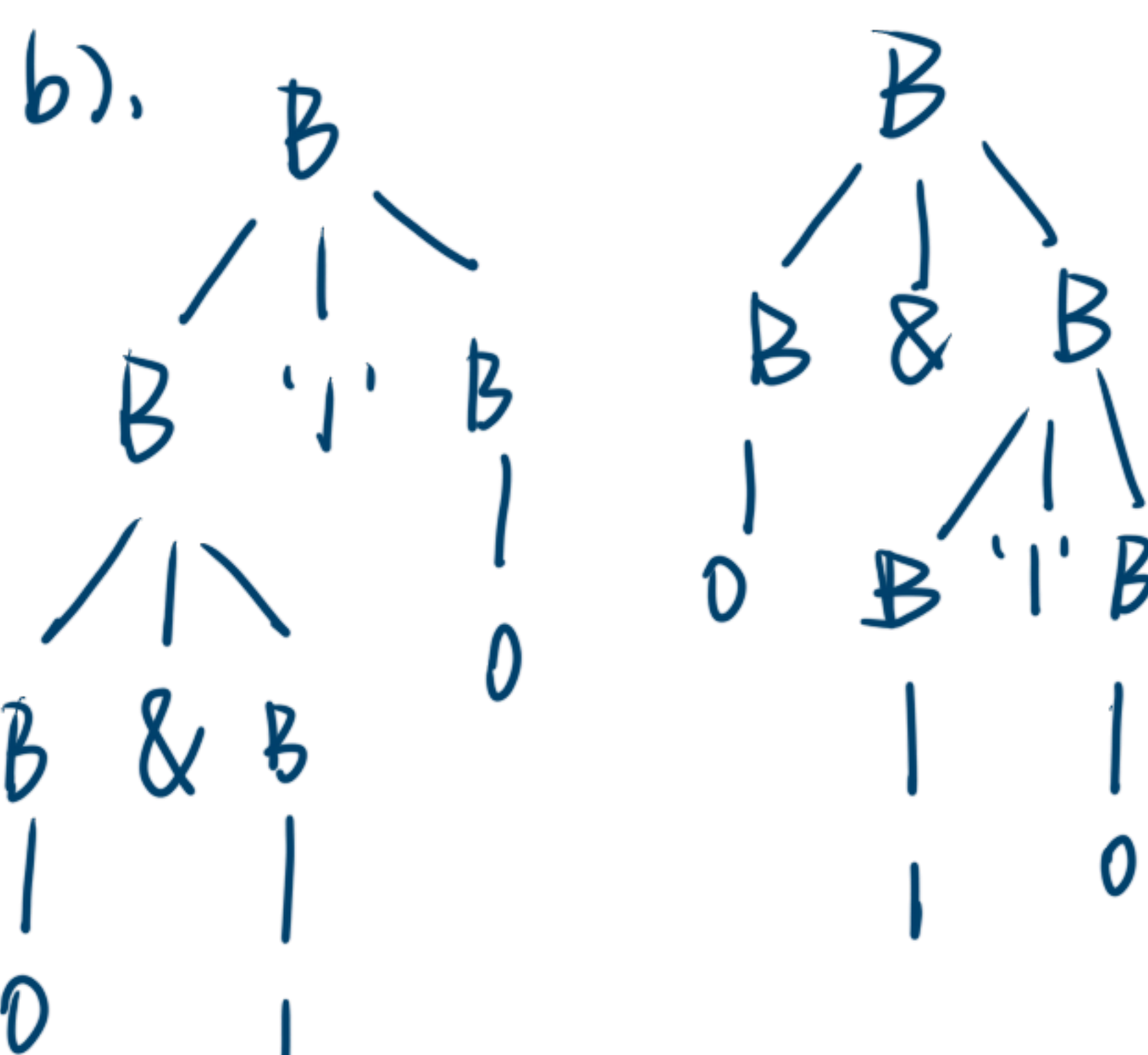
2、 (0.5分) 下列文法生成什么样的语言? 是否有二义性?

a)  $L \rightarrow L \cup L \mid LL \mid L^* \mid (L) \mid a$   
 b\* 非必做)  $B \rightarrow B \& B \mid B \mid B \mid \sim B \mid (B) \mid 0 \mid 1$



该文法生成了符号串的正则运算。

具有二义性。



该文法生成了0,1之间的与或非  
括号运算

具有二义性。

3、 (0.5分) 为下列语言构造非二义性的上下文无关文法

a) 以','间隔的右结合的标识符列表  
 b\* 非必做) 前缀表示的算术表达式

a)  $idlist \rightarrow id \mid id, idlist$

b).  $\alpha \rightarrow +\alpha\alpha \mid -\alpha\alpha \mid *\alpha\alpha \mid /\alpha\alpha$   
 $\alpha \rightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid \dots \mid 9$



4、(0.5分) 构造语法制导定义，实现位运算表达式求值的翻译。基本位运算表达式就是比特0和比特1，运算包括位与、位或、取反。给出  $1 \& (0 \mid \sim 1)$  的注释语法树，并给出最终翻译结果。

a. **产生式**

$$\begin{aligned} \text{expr} &\rightarrow \text{expr} \mid \text{term} \mid \text{expr} \& \text{term} \mid \text{term} \\ \text{term} &\rightarrow \sim \text{term} \mid \text{factor} \\ \text{factor} &\rightarrow (\text{expr}) \mid \text{digit} \\ \text{digit} &\rightarrow 0 \mid 1 \end{aligned}$$

**语义规则**

$$\begin{aligned} \text{expr.t} &= \text{expr.t} \mid \text{term.t} \\ \text{expr.t} &= \text{expr.t} \& \text{term.t} \\ \text{expr.t} &= \text{term.t} \\ \text{term.t} &= \sim \text{term.t} \\ \text{term.t} &= \text{factor.t} \\ \text{factor.t} &= \text{expr.t} \\ \text{factor.t} &= \text{digit.t} \\ \text{digit.t} &= '0' \\ \text{digit.t} &= '1' \end{aligned}$$
